

Máme polynóm

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \quad (1)$$

ktorý má splňovať $p(0) = 1, p(1) = 2, p(2) = -3$. Po dosadení hodnôt do polynómu získame 3 lineárne rovnice o 5 neznámich (Tieto rovnice sú ekvivalentné s danými podmienkami). Konkrétne

$$a_0 = 1 \quad (2)$$

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2 \quad (3)$$

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3 \quad (4)$$

všeobecným riešením tejto sústavy je

$$v = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -7 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Snažíme sa minimalizovať druhú mocninu normy vektoru v a teda stačí minimalizovať túto normu. Označme

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -7 & -3 \\ 6 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

a označme $x = (\alpha_1, \alpha_2)^T$, potom

$$\|v\| = \|Ax - b\| \quad (6)$$

teda hľadáme aproximatívne riešenie sústavy $Ax = b$. Na základe tvrdenia 8.91 hľadáme riešenie sústavy lineárnych rovníc

$$A^T Ax = A^T b \quad (7)$$

ktorej riešenie je

$$x = (\alpha_1, \alpha_2) = \frac{1}{5}(-3, 1)^T$$

po dosadení do rovnice (5) dostávame

$$\begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad (8)$$

□